ගුරුත්වාර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර

බහුවරණ ගැටලු

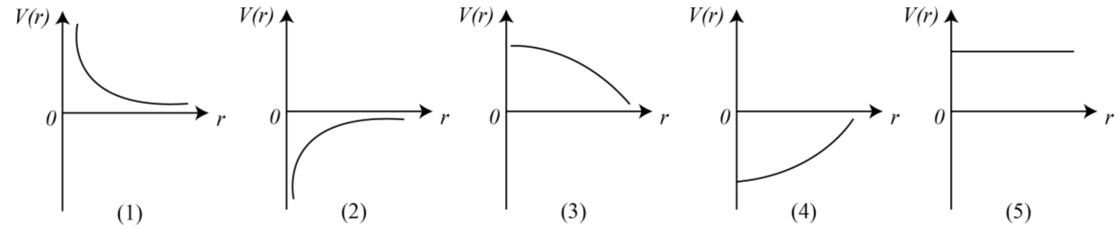
1. A ග්‍රහලෝකය සඳහා, ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය / ග්‍රහලෝකයේ අරය යන අනුපාතය B ග්‍රහලෝකය සඳහා එම අනුපාතය මෙන් හතර ගුණයක් නම්, A ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මතදී වියෝග ප්‍රවේගය / B ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මතදී වියෝග ප්‍රවේගය යන අනුපාතය වන්නේ

(1) $\sqrt{2}$ (2) 2 (3) 4
(4) 8 (5) 12

2. ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය G හි මාන දෙනු ලබන්නේ,

(1) $L^2M^{-1}T^{-1}$ (2) L^2M^{-2} (3) $L^2M^{-2}T^{-1}$
(4) $L^3M^{-1}T^{-2}$ (5) mol

3. ලක්ෂීය වස්තුවක් මගින් ඇති වන ගුරුත්වජ විභවය V(r), දුර r සමග විචලනය වීම වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,



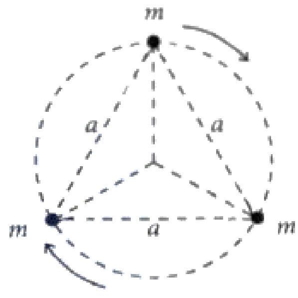
4. ආකාශ වස්තුවක් එක්තරා අවස්ථාවක දී පෘථිවියේ හා චන්ද්‍රයාගේ කේන්ද්‍ර යා කරන රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ ස්ථානගත වී ඇත. චන්ද්‍රයාගේ ස්කන්ධය පෘථිවියේ ස්කන්ධය මෙන් 0.0123 ගුණයකි. පෘථිවියේ සහ චන්ද්‍රයාගේ කේන්ද්‍ර අතර දුර පෘථිවියේ අරය මෙන් 60 ගුණයක් ලෙස උපකල්පනය කරන්න. පෘථිවිය සහ චන්ද්‍රයා යන දෙකේම ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා වස්තුවේ ඇති වන ත්වරණය ආසන්න වශයෙන් g ඇසුරෙන්,

(1) 1.1×10^{-6} g වේ. (2) 1.1×10^{-3} g වේ. (3) 3.3×10^{-2} g වේ.
(4) 0.5 g වේ. (5) 1.0 g වේ.

5. ස්කන්ධය 1.0 Kg වූ කුඩා උපකරණයක් ග්‍රහලෝකයක් මත තබා ඇත. එම ග්‍රහලෝකයේ ස්ක්ධය පෘථිවියේ ස්කන්ධය මෙන් තුන් ගුණයක් වන අතර අරය, පෘථිවියේ අරය මෙන් දෙගුණයකි. ග්‍රහලෝකයේ පෘෂ්ඨය මතදී උපකරණයේ බර කොපමණද?

(1) $\frac{15}{4}N$ (2) $\frac{20}{3}N$ (3) $\frac{15}{2}N$
(4) $10N$ (5) $\frac{45}{4}N$

6. එක එකෙහි ස්කන්ධය m බැගින් වූ තරු තුනක්ල පැත්තක දිග a වූ සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂ මත රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පිහිටයි. මෙම තරු තුන ත්‍රිකෝණ කේන්ද්‍රයක වටා තරු අතර ආරම්භක දුර නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින් වෘතාකාර පථයක චලනය වන ලෙස සලකන්න. අන්‍යෝන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණ බල පමණක් තරු අතර ක්‍රියා කරයි නම් පද්ධතියේ ආවර්ථ කාලය දෙනු ලබන්නේ,



(1) $2\pi\sqrt{\frac{a^3}{2GM}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{a^3}{3GM}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{3a^3}{GM}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{2a^3}{GM}}$ (5) $2\pi\sqrt{\frac{3a^3}{2GM}}$

7. බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ විෂ්කම්භය සහ මධ්‍යනය ඝනත්වය පිළිවෙළින් පෘථිවියේ එම අගයන් මෙන් 11 ගුණයක් හා $\frac{1}{4}$ ගුණයක් වේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණය තීව්‍රතාවය 10 Nkg^{-1} වේ නම බ්‍රහස්පතිගේ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වාකර්ෂණ තීව්‍රතාවය කොපමණ ද?

(1) 27.5 $N\ kg^{-1}$ (2) 44.0 $N\ kg^{-1}$ (3) 48.4 $N\ kg^{-1}$
(4) 110N kg^{-1} (5) 440 $N\ kg^{-1}$

රචනා ගැටලු

1. ***(a)*** සරල ධාරා මොටරයක ප්‍රති විද්‍යුත් ගාමක බලය (වි.ගා.බ.) ඇති වන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රති වි.ගා.බ. හි (i) හි විශාලත්වය සහ (ii) දිශාව තීරණය කෙරෙන භෞතික විද්‍යාවේ නියම පිළිවෙලින් නම් කරන්න.

(b) සරල ධාරා මොටරයක්ල බැටරියකින් I ධාරාවක් ඇද ගන්නා විට ඇති කරන E ප්‍රති වි.ගා.බ. සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. මොටර් දඟරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r සහ බැටරියේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව V වේ.

(c) V=80 V සහ r =1.5 Ω නම්, මෝටරය 4.0A ධාරාවක් ඇද ගනිමින් සම්පූර්ණ භාරයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන විට පහත රාශීන් ගණනය කරන්න.

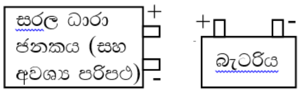
(i) මෝටරය මගින් නිපදවන ප්‍රති වි.ගා.බ. ය (E)

(ii) මෝටරයට ලබා දෙන ක්ෂමතාව

(iii) මෝටරයේ ප්‍රතිධාන යාන්ත්‍රික ක්ෂමතාව සහ කාරයක්ෂමතාව (ඝර්ෂණය නිසා වන ශක්ති හානි නොසලකා හරින්න.)

(d) ඉහත (c) හි ක්‍රියාත්මක වන මොටරයේ r සහ ධාරාව (4.0A) සඳහා දී ඇති අගයයන් දඟරය කාමර උෂ්ණත්වය වන 30^0C හි පවතින විට ඇති අගයයන් බව උපකල්පනය කරන්න. මෝටරය පැය කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ පසු V වෝල්ටීයතාව 80V හි ම වෙනස් නොවී පැවතෙමින් දඟරයේ ධාරාව 3.6A දක්වා අඩු වී ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. දඟරයේ වන උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න. දඟරය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයෙහි ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය 0^0C හිදී 0.004^0C^{-1} බව සලකන්න.

(e) විද්‍යුත් මෝටර් රථ වල, බැටරි මගින් එළවෙන සරල ධාරා මෝටර් රථයේ රෝද කරකැවීම සඳහා භාවිත කෙරේ. එවැනි වාහන වල තිරිංග යොදන කාලය තුළදී එම මෝටරයම සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සාදා ඇති අතර වාහනයේ චාලක ශක්තියෙන් කොටසක් ජනකය එළවීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ. ඉන් පසු ජනකයේ ප්‍රතිදානය එම වාහනයේම බැටරිය නැවත ආරෝපණය කිරීමට භාවිත කෙරේ.



(i) ඔබ සරල ධාරා මෝටරයක් සරල ධාරා ජනකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?

(ii) දී ඇති රූප සටහන් දෙක ඔබේ පිළිතුරු පතෙහි පිටපත් කරගෙන සරල ධාරා ජනකයේ ප්‍රතිදානය, බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන්න.

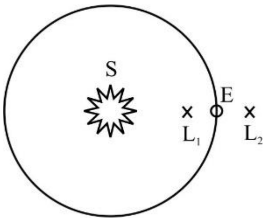
2. සන්නිවේදනය, කාලගුණ විද්‍යාව, ආරක්ෂාව සහ පෘථිවියෙහි මෙන්ම පිටත අභ්‍යවකාශයේ විද්‍යාත්මක ගවේෂණ ආදී ක්ෂේත්‍ර තුළ චන්ද්‍රිකාවල භාවිතය පුළුල් වෙමින් පවතී. චන්ද්‍රිකාවල යෙදීම් අනුව ඒවා යම් නියමිත කක්ෂවල තබා ඇත. චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂයක පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය ගුරුත්වාකර්ෂන බලය මගින් ලබා දෙයි.

පෘථිවියේ භ්‍රමණ චලිතයේ කාලාවර්තයට ගැළපෙන අයුරින් පැය 24 ක කාලාවර්තයක් සහිතව භූසමකාලීන (Geo synchronous) චන්ද්‍රිකා පෘථිවිය වටා කක්ෂ ගත වේ. **භූස්ථායි** (Geostationary) චන්ද්‍රිකාවක් (භූ.ස්.ච) යනු පෘථිවියේ සමකය (අක්ෂාංශ 0^0) හරහා යන තලය මත ආසන්න වශයෙන් වෘත්තාකාර කක්ෂයක පවතින පොළව මත සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට අභ්‍යවකාශයේ චලිතයක් නොමැතිව පවත්නා සේ පෙනෙන භූ සමකාලීන චන්ද්‍රිකාවක් වේ. භූ.ස්.ච. පිළිබඳව අදහස පළමුවරට යෝජනා කරන ලද්දේ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචක ආතර් සී. ක්ලාක් විසිනි. සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකා සහ කාලගුණික චන්ද්‍රිකා සඳහා බොහෝ විට භූස්ථායි කක්ෂ ලබා දෙනුයේ ඒවාට පෘථිවියේ එකම ප්‍රදේශ අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවන නිසාය. භූ.ස්.ච. පෘථිවි මධ්‍යස්ථාන සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා දිශාගත ඇන්ටෙනා භාවිත කරනු ලැබේ. චන්ද්‍රිකාවක් භූ.ස්.ච. ක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමේ අවාසි ද කිහිපයක් ඇත. එකිනෙක අතර බලපෑම් නොවන අයුරින් භූ ස්ථායි කක්ෂවල පවත්වාගත හැකි චන්ද්‍රිකා සංඛ්‍යාව සීමිත වේ. පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයකින් නිකුත් කරන ලද විද්‍යුත් චුම්බක සංඥාවක් ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් $(3\times10^8 ms^{-1})$ ගමන් කරයි. චන්ද්‍රිකාවට ඇති අධික දුර නිසා පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයක් මගින් නිකුත් කළ මුල් සංඥාව සහ චන්ද්‍රිකාව හරහා ගමන් කර නැවත වෙනත්

මධ්‍යස්ථානයක් වෙත පැමිණෙන විට සංඥාව අතර සැලකිය යුතු කාල පමාවක් ඇති වේ. තවද අධික උස නිසා භූ.ස්.ච. මඟින් ලබා ගන්නා, විශේෂයෙන් සමකයෙන් ඈත පිහිටුම්වල, පෘථිවියේ පින්තූරවල පැහැදිලි බව අඩු වේ. තවත් ගැටලුවක් වනුයේ භූ.ස්.ච. සූර්යයාට ආසන්න වන විට විශේෂයෙන් මාර්තු සහ සැප්තැම්බර් මාස අගදී සූර්යයා පෘථිවියේ සමක තලය හරහා යන විට සූර්යයාගේ ලැබෙන විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ මඟින් ඇති කරන හානියයි.

මෑත වසරවලදී වඩා කෙටි කාලාවර්තයක් සහිත සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 160-2000km උසකින් ක්‍රියාත්මක වන පහළ පෘථිවි කක්ෂ චන්ද්‍රිකා (ප.පෘ.ක.ච) ජනප්‍රිය වී තිබේ. මේවායේ කක්ෂ පෘථිවි කේන්ද්‍රය හරහා යන ඕනෑම තලයක පැවතිය හැක. එනමුදු නිශ්චිත ස්ථානයකට අදාළව සන්තතිකව දත්ත එක්රැස් කරගැනීම. (උදා :- යම් රටකට ඉහළින් කාලගුණය නිරීක්ෂණය කිරීම) සඳහා ප.පෘ.ක.ච. සමූහයක් සහිත පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. ප.පෘ.ක.ච. වල වාසි සමහරක් නම් සරල දිශාගත විය යුතු නැති ඇන්ටෙනා භාවිතය, විද්‍යුත් චුම්බක සංඥා සඳහා කාල පමාව අඩු වීම, පැහැදිලි බවින් වැඩි පෘථිවියේ පින්තූර ලබා ගත හැකි වීම සහ සූර්යයාගෙන් ලැබෙන විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ අඩු වීම වේ. තවද චන්ද්‍රිකාවක් පහළ පෘථිවි කක්ෂයක තැබීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ අඩු සම්පත් සහ ශක්ති ප්‍රමාණයක් වන අතර සාර්ථකව සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ අඩු ප්‍රබලතාවක් ඇති වර්ධක වේ. පෘථිවියේ ධ්‍රැවවලට ඉහළින් ගමන් කරන ධ්‍රැව චන්ද්‍රිකාවක් (polar satellite) ප.පෘ.ක.ච.වල විශේෂ අවස්ථාවකි. හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය ප.පෘ.ක.ච.වලට තවත් උදාහරණයකි.

පිටත අභ්‍යවකාශය විද්‍යාත්මකව ගවේෂණය කිරීම සඳහා පෘථිවියේ සිට ඉතා ඈත කක්ෂවල රඳවා ඇති නිරීක්ෂණාගාර තුළ පර්යේෂණ සිදු කරනු ලැබේ. මෙවැනි පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා චන්ද්‍රිකා රඳවා තැබිය හැකි විශේෂිත පිහිටුම් පහක් පවතී. ඒවා ලග්රාන්ජ් (L agr ange) ලක්ෂ්‍ය නැතහොත් L - ලක්ෂ්‍යයන් ලෙස හැඳින්වේ. L - ලක්ෂ්‍යයන්වල තබන ලද චන්ද්‍රිකා සූර්ය පෘථිවි පද්ධතියට සාපේක්ෂව අචලව පවතින සේ පෙනේ. L - ලක්ෂ්‍යයවලින් දෙකක් වූ L_1 හා L_2 ලෙස හඳුන්වන ලක්ෂ්‍යයන් දෙක පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. පෘථිවිය සූර්යයා වටා වර්ෂ එකක කාලාවර්තයක් ඇති කක්ෂයක ගමන් කරන විට L_1 සහ L_2 ලක්ෂ්‍යයන් මත තබන ලද චන්ද්‍රිකා ද සූර්ය – පෘථිවි පද්ධතිය සමඟ ගමන්කරන නමුත් ඒවායේ සාපේක්ෂ පිහිටුම් නොවෙනස්ව පවතී. L_1 ආසන්නයේ චන්ද්‍රිකා හතරක්ද L_2 ආසන්නයේ නවතම ප්ලාන්ක් (Planck) අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරය ඇතුළු චන්ද්‍රිකා තුනක්ද ස්ථානගත කර තිබේ. පිටත අභ්‍යවකාශය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා L_2 වඩා ප්‍රයෝජනවත් වේ. මන්දයත් L_2 හි ඇති චන්ද්‍රිකාවක් දෙසට පතිත වන සූර්ය කිරණවලින් කොටසක් පෘථිවිය මඟින් චලිතය පුරාවටම අවහිර කරන බැවිනි. (පෘථිවියේ අරය $6.4\times10^6 m$ වේ.)



(a) භූ.ස්.ච. වක කාලාවර්තයේ අගය කොපමණද?

(b) පෘථිවිය වටා භූ.ස්.ච. කට තිබිය හැකි කක්ෂයේ ත්‍රිමාන රූපයක් අඳින්න. පෘථිවියෙහි භූගෝලීය උතුර, දකුණ සහසමක තලය පැහැදිලිව සලකුණු කරන්න.

(c) ප.පෘ.ක.ච. සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

(d) භූ.ස්.ච. කක්ෂයේ අරය r සඳහා ප්‍රකාශනයක් සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය G පෘථිවියේ ස්කන්ධය M_E සහ භූ.ස්.ච. කාලාවර්තය T ඇසුරෙන් ලබා ගන්න. නිවැරදි සංඛ්‍යාත්මක අගයයන් ප්‍රකාශණයට ආදේශ කරන්න. පිළිතුර සුළු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. $GM_E = 40\times10^{13} m^3 s^{-2}$

(e) පෘථිවි මධ්‍යස්ථානයකින් එයට 36000km ක් සිරස්ව ඉහළින් පිහිටි භූ.ස්.ච. කට නිකුත් කරනු ලබන විද්‍යුත් චුම්බක පිරික්සුම් සංඥාවක් එම මධ්‍යස්ථානය මඟින් නැවත ආපසු ලබා ගන්නේ නම් එසේ ලබා ගැනීමේදී ඇති වන කාල පමාව ගණනය කරන්න.

(f) පෘථිවිය වටා කක්ෂගතව ඇති ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අරය 6700km ක් වූ සමක තලයට ආනත කක්ෂයක පවතී. එහි කාලාවර්තය ගණනය කරන්න. මෙය භූ.ස්.ච. වක් ද නැතහොත් ප.පෘ.ක.ච. වක් ද? ඔබේ පිළිතුරට හේතුව දෙන්න. ($\sqrt{67^3} = 67^{\frac{3}{2}} = 548.4; \pi^2$ හි අගය 10 ලෙස ගන්න.)

(g) ප.පෘ.ක.ච. ක වාසි තුනක් සඳහන් කරන්න.

(h) පිටත අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයක් තැබීමට L_2 පිහිටුම වඩා හොඳ වන්නේ මන්ද?

(i) ප්ලාන්ක් අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණාගාරයේ කෝණික වේගය $(\omega) rad\ year^{-1}$ ඒකකවලින් ගණනය කරන්න.

(j) ප්ලාන්ක් නිරීක්ෂණාගාරයේ කක්ෂීය චලිතය සඳහා සමීකරණයක් සූර්යයාගේ ස්කන්ධය (M_s), පෘථිවියේ ස්කන්ධය (M_E), පෘථිවියේ සිට සූර්යයාට ඇති දුර (R) , පෘථිවියේ සිට චන්ද්‍රිකාවකට ඇති දුර (r) , ω සහ G ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න. අනිකුත් ග්‍රාහක සහ චන්ද්‍රයාගේ බලපෑම නොසලකා හරින්න.

(k) යම් වස්තුවක් වටා ඇති චන්ද්‍රිකාවල කාලාවර්තය සාමාන්‍යයෙන් වස්තුවේ කේන්ද්‍රයේ සිට ඇති දුර සමඟ වැඩි විය යුතුය. L_1 හා L_2 හි ඇති චන්ද්‍රිකා, සූර්යයාගේ සිට වෙනස් දුරවල පවතින නමුත් ඒවායේ කාලාවර්තයන් සමාන වේ. මේ සඳහා හේතු පැහැදිලි කරන්න.

ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර

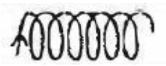
බහුවරණ ගැටලු

1. එක එකෙහි ක්ෂේත්‍රඵලය A වූ ලෝහ තහඩු දෙකක් භාවිතා කර, පරතරය 0.9cm සහිත වාතය මාධ්‍ය ලෙස ඇති 1F සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් සෑදුව හොත් A ක්ෂේත්‍රඵලයෙහි ආසන්න වශයෙන් වනනේ,

(ε_0 හි අගය 9×10^{-12} Fm^{-1} ලෙස ගන්න.)

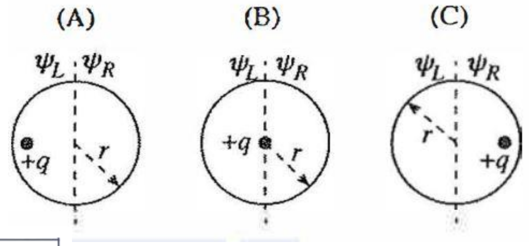
(1) $1cm^2$
(2) $100cm^2$
(3) $1000m^2$
(4) $100km^2$
(5) $1000km^2$

2. ඒකාකාර ක්ෂේත්‍ර තුනක් තුළ වෙන වෙනම ගමන් කරන ආරෝපණ තුනක පථයන් (A), (B) සහ (C) රූප සටහන් මගින් පෙන්වා ඇත. පෙන්වා ඇති පථයන් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථිතික විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රතිචාරය මගින් ද?

			
(1)	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය
(2)	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය
(3)	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය
(4)	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය
(5)	චුම්බක ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය	විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය

3. අරය r වූ ගෝලීය ගවුසීය පෘෂ්ඨයක් මගින් +q ආරෝපණයක් වට වී ඇති අවස්ථා තුනක් (A),(B) සහ (C) රූප සටහන් වලින් පෙන්වා ඇත.

ψ_L හා ψ_R යනු පිළිවෙලින් ගවුසීය පෘෂ්ඨයේ වම් හා දකුණු අර්ධ ගෝලාකාර කොටස් හරා ගලන විද්‍යුත් ස්‍රාව නම්, ψ_L හා ψ_R සම්බන්ධව පහත සඳහන් කුමක් නිවැරදි ද?



	(A)	(B)	(C)
(1)	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\varepsilon_0}$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\varepsilon_0}$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\varepsilon_0}$
(2)	$\psi_L > \frac{q}{2\varepsilon_0} > \psi_R$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\varepsilon_0}$	$\psi_L < \frac{q}{2\varepsilon_0} < \psi_R$
(3)	$\psi_L > \frac{q}{\varepsilon_0} > \psi_R$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\varepsilon_0}$	$\psi_L < \frac{q}{\varepsilon_0} < \psi_R$
(4)	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\varepsilon_0}$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\varepsilon_0}$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{\varepsilon_0}$
(5)	$\psi_L < \frac{q}{2\varepsilon_0} < \psi_R$	$\psi_L = \psi_R = \frac{q}{2\varepsilon_0}$	$\psi_L > \frac{q}{2\varepsilon_0} > \psi_R$

4. වාතයෙන් පුරවන ලද ,තහඩු අතර පරතරය d වූ සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් වෝල්ටීයතාව V_0 වූ බැටරියක් මගින් පූර්ණ ලෙස ආරෝපණය කරනු ලැබේ. ඉන්පසු බැටරිය ඉවත් කර තහඩු අතර අවකාශය, පාරවිද්‍යුත් නියතය k වූ ද්‍රව්‍යකින් පුරවනු ලැබේ වාතයෙන් පිරවූ විට ධාරිත්‍රකයෙහි ගබඩා වූ ශක්තිය U_0 ද පාරවිද්‍යුත් ද්‍රව්‍යකින් පිරවූ විට ධාරිත්‍රකය හරහා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය හා ධාරිත්‍රකයෙහි ගබඩා වූ ශක්තිය පිළිවෙලින් E හා U නම්,

(1) $E = \frac{V_0}{d}, U = kU_0$ වේ. (2) $E = \frac{V_0}{kd}, U = \frac{U_0}{k}$ වේ.

(3) $E = \frac{V_0}{kd}, U = U_0$ වේ. (4) $E = \frac{V_0}{kd}, U = kU_0$ වේ.

(5) $E = \frac{V_0}{d}, U = \frac{U_0}{k}$ වේ.

5. $2\mu F$ වන ධාරිත්‍රක් හා $1\mu F$ වන ධාරිත්‍රකයක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර බැටරියක් මගින් ආරෝපණය කරනු ලැබේ. එවිට ධාරිත්‍රක වල ගබඩා වන ශකිත් පිළිවෙලින් E_1 හා E_2 වේ. ඒවායේ සම්බන්ධය ඉවත් කර, විසර්ජනය වීමට ඉඩ හැර නැවත එම බැටරිය මගින් ම වෙන වෙන ම ආරෝපණය කළ විට ධාරිත්‍රක දෙකෙහි ගබඩා වන ශක්ති පිළිවෙලින් E_3 හා E_4 වේ. එවිට,

(1) $E_3 > E_1 > E_4 > E_2$ වේ.

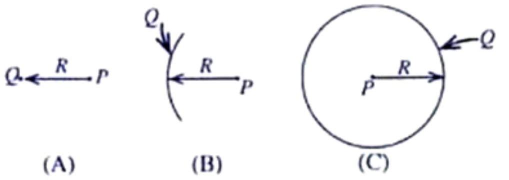
(2) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ වේ.

(3) $E_3 > E_1 > E_2 > E_4$ වේ.

(4) $E_1 > E_3 > E_4 > E_2$ වේ.

(5) $E_3 > E_4 > E_2 > E_1$ වේ.

6. අවස්ථා තුනක දී ධන Q ආරෝපණයක ව්‍යාප්ති (A), (B) සහ (C) රූප වලින් දැක්වේ. (A) රූපයෙහි දී Q ආරෝපණය P ලක්ෂ්‍යයේ සිට R දුරකින් තබා ඇති ලක්ෂ්‍යාකාර ආරෝපණයක් ලෙස පවතී. (B) රූපයෙහි දී Q ආරෝපණය, කේන්ද්‍රය P හි පිහිටන අරය R වන තුනී වෘත්තාකාර චාපයක ආකාරයට ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වී ඇත. (C) රූපයෙහි දී Q ආරෝපණය කේන්ද්‍රය P හි පිහිටන අරය R වූ තුනී වළල්ලක ආකාරයට ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වී ඇත. V_A , V_B , V_C සහ E_A ,E_B,E_C යනු පිළිවෙලින් (A), (B) සහ (C) අවස්ථාවලදී P ලක්ෂ්‍ය වල විභව සහ ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයන්හි විශාලත්ව නම් දී ඇති පිළිතුරු වලින් කුමක් සත්‍ය වේද?



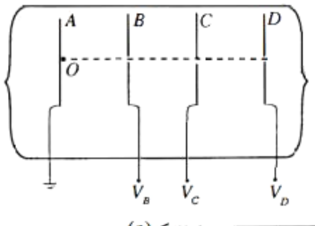
	P ලක්ෂ්‍ය විභව	P ලක්ෂ්‍ය විභව විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයන්හි විශාලත්වය
(1)	$V_A > V_B > V_C$	$E_A > E_B > E_C$
(2)	$V_A > V_B > V_C$	$E_C > E_B > E_A$
(3)	$V_A = V_B = V_C$	$E_C = E_B = E_A$
(4)	$V_A = V_B = V_C$	$E_A = E_C > E_B$
(5)	$V_A = V_B = V_C$	$E_A > E_B > E_C$

7. +q ලක්ෂාකාර ආරෝපණ තුනක ඒකලිත ව්‍යාප්තියක ආරෝපණ O ලක්ෂ්‍යයක සිට 2 cm, 3cm හා 6 cm දුරවල් වලින් පිහිටා ඇත. ලක්ෂ්‍යාකාර – q ආරෝපණයක් O ලක්ෂ්‍යායේ සිට r දුරකින් තැබූ පසුව වෙනත් ආරෝපණයක් අනන්තයේ සිට කිසිම කාර්යයක් නොකර O ලක්ෂ්‍යයට ගෙන ආ හැකිය. r හි අගය වනුයේ,

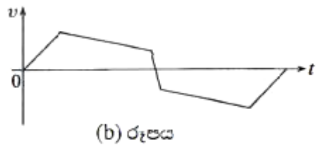
(1) 1 cm (2) 2 cm (3) 3 cm

(4) 4 cm (5) 5 cm

8. A,B,C සහ D මගින් දක්වා ඇත්තේ කඩදාසියේ තලයට අභිලම්බව තබා ඇති සමාන්තර සර්වසම ඍජුකෝණාස්‍රාකාර ලෝහ තහඩු හතරක සිරස් හරස්කඩවල් ය. B, C සහ D තහඩුවල එක එකෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ කුඩා සිදුරක් තිබේ. (a) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තහඩු තුන තබා ඇත්තේ ඒවායේ සිදුරු සමාක්ෂව පිහිටන ලෙසය. A තහඩුව භූගත කර සම්පූර්ණ පද්ධතියම රික්තයක තබා තිබේ. පෙන්වා ඇති පරිදි සිදුරු හරහා ඇති අක්ෂය මත O ස්ථානයේ කාලය t = 0 දී නිශ්චල ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දී ඇති කරනු ලැබේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා (b) රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රවේග (v) - කාල (t) - වක්‍රය ලබා ගැනීමට තහඩු වලට යෙදිය යුත්තේ කිනම් V_B, V_C, හා V_C වෝල්ටීයතාවන් ද? (දී ඇති වෝල්ටීයතාවන් ප්‍රායෝගිකව යොදාගැනීමට සුදුසු බව හා ගැටී එල සහ ගුරුත්වාකර්ශන බලපෑම් නොසලකා හැරිය හැකි බව උපකල්පනය කරන්න.)



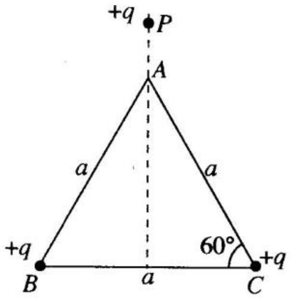
(a) රූපය



(b) රූපය

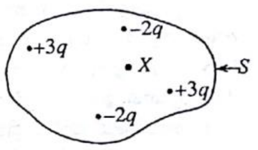
	V_B	V_C	V_D
(1)	− 3 kV	+ 2.6 kV	0 V
(2)	+ 2.5 kV	− 2.6 kV	+ 3 kV
(3)	+2.5 kV	+ 2.4 kV	+ 200 V
(4)	+ 3 kV	+ 2.6 kV	− 2.8 kV
(5)	+ 3 kV	+ 3.2 kV	− 2.2 kV

9. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පැත්තක දිග a වන ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයෙහි B සහ C ශීර්ෂ මත එක එකක් +q වන ලක්ෂීය ආරෝපණ දෙකක් රඳවා ඇති අතර වෙනත් ලක්ෂීය +q ආරෝපණයක් P ලක්ෂ්‍යයේ රඳවා ඇත. A ලක්ෂ්‍යය මත තබන ලද ඒකක ධන ආරෝපණයක් මත ශූන්‍ය සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ AP දුර,



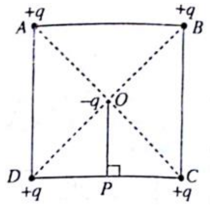
(1) $\sqrt{2}a$ ට සමාන වූ විටය.
(2) $a/2$ ට සමාන වූ විටය.
(3) $\frac{a}{\sqrt{(3)}}$ ට සමාන වූ විටය.
(4) $a/4$ ට සමාන වූ විටය.
(5) a ට සමාන වූ විටය.

10. S ගවුසීය පෘෂ්ඨයකින් වට වූ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ව්‍යාප්තියක් රූපයේ දැක්වේ. X යනු නොදන්නා ආරෝපණයකි. S පෘෂ්ඨය හරහා පිටත දිශාවට සඵල විද්‍යුත් ස්‍රාවය $\frac{-q}{\varepsilon_0}$ නම්, X ආරෝපණය වනුයේ



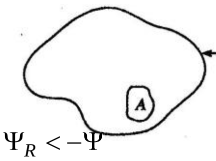
(1) -3q
(2) -2q
(3) -q
(4) +q
(5) +2q

11. එක එකෙහි ආරෝපණය +q වන ආරෝපණ හතරක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ABCD සමචතුරස්‍රයේ ශීර්ෂයන්හි සවි කර ඇත. චලිත විය හැකි -q ආරෝපණයක් සහිත අංශුවක් සමචතුරස්‍රයේ O කේන්ද්‍රයේ තබා ඇත. A සහ B හි ඇති ආරෝපණ දෙක එකවරම අතුරුදහන් වුවහොත්, -q ආරෝපණය සහිත අංශුවේ චලිතය පිළිබඳව පහත සඳහන් කුමක් අසත්‍යද? (අංශුව මත ඇති වන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලපෑම් හා වාතයේ ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරින්න.)



(1) එය OP දිශාවට ත්වරණය වීමට පටන් ගනී.
(2) P හිදී අංශුවේ වේගය උපරිම වේ.
(3) O සිට P ට ළඟා වූ පසු එය OP විශාලත්වය ඇති තවත් දුරක් OP දිශාව ඔස්සේ ගමන් කරයි.
(4) සෑම විටම P හිදී එයට උපරිම ත්වරණය ඇත.
(5) එය නැවතත් O ට ආපසු පැමිණේ.

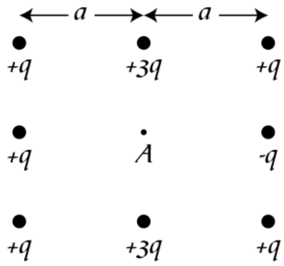
12. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, සඵල ආරෝපණය ධන වූ ආරෝපණ ව්‍යුප්තියක් ඇතුළත් වන පරිදි S නම් ගවුසියානු පෘෂ්ඨයක් ඇඳ ඇත. A ලෙස සලකුණු කර ඇති පෘෂ්ඨ කොටස හරහා විද්‍යුත් ස්‍රාවය $-\Psi(\Psi > 0)$ නම්, ගවුසියානු පෘෂ්ඨයේ ඉතිරි කොටස හරහා විද්‍යුත් ස්‍රාවය Ψ_R පිළිබඳව පහත කුමක් සත්‍ය වේද?



(1) $\Psi_R = -\Psi$ (2) $\Psi_R = +\Psi$ (3) $\Psi_R < -\Psi$

(4) $\Psi_R < +\Psi$ (5) $\Psi_R > +\Psi$

13. රූපයේ දක්වා ඇති ලක්ෂීය ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය මගින් A ලක්ෂ්‍යය මත ඇති වන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය සහ දිශාව වනුයේ,

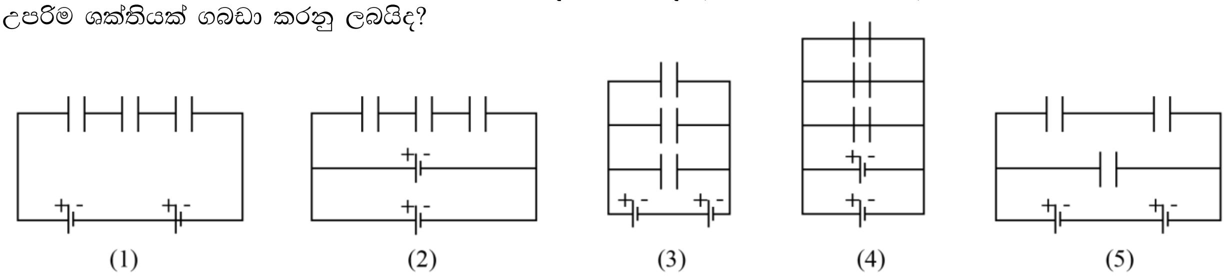


(1) $\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \rightarrow$ (2) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \uparrow$

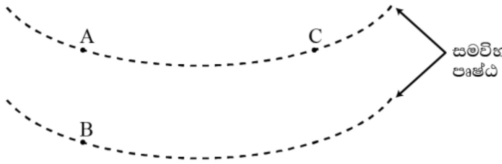
(3) $\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \leftarrow$ (4) $\frac{6q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \uparrow$

(5) $\frac{6q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} \downarrow$

14. සමාන ධාරණා සහිත ධාරිත්‍රක තුනක් සහ සමාන විද්‍යුත් ගාමක බල (emf) සහිත බැටරි දෙකක් ශක්තිය ගබඩා කළ හැකි පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ලබා දී ඇත.පහන පරිපථ අතුරෙන් කුමන පරිපතය උපරිම ශක්තියක් ගබඩා කරනු ලබයිද?



15. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සමවිභව පෘෂ්ඨ දෙකක් මත ඇති A, B, සහ C සලකන්න. ප්‍රෝටෝනයක් A සිට B දක්වා ගමන් කරන විට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය මත 3.2×10^{-19} J කාර්යක් සිදු කරයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය -1.6×10^{-19}C වේ. V_{AB} , V_{BC} ,සහ V_{CA} විද්‍යුත් විභව අන්තරය පිළිවෙලින්,

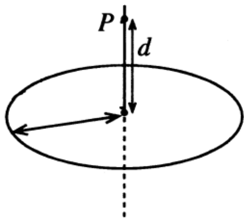


(1) 2V,-2V, සහ 0V වේ. (2) 2V,-2V, සහ 2V වේ.

(3) -2V,2V, සහ0V වේ. (4) 0.5V,-0.5V, සහ 0V වේ.

(5) -0.5V,0.5V, සහ 0V වේ.

16. ලක්ෂිය ආරෝපණ විශාල සංඛ්‍යාවක් අරය r වු සන්නායක නොවන මුදුවක ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වී ඇත. මුදුවේ ඇත මුළු ආරෝපණ ප්‍රමාණය Q නම්, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මුදුවේ අක්ෂය මත වු p ලක්ෂ්‍යයේ ස්ථිති විද්‍යුත් විභවය කුමක්ද?

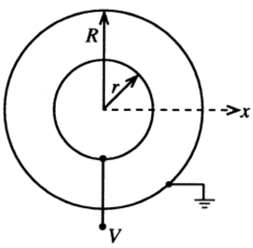


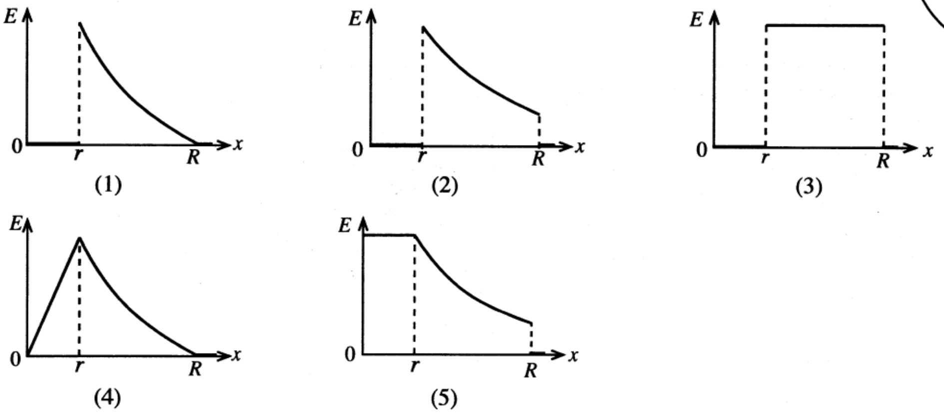
(1) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 rd}$ (2) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) $\frac{Q}{8\pi^2\varepsilon_0 rd}$ (4) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+d^2}}$

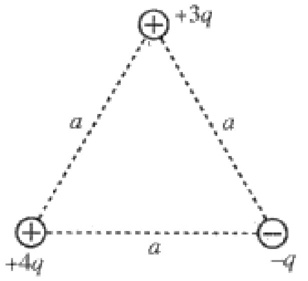
(5) $\frac{rQ}{4\pi\varepsilon_0 d\sqrt{r^2+d^2}}$

17. රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට තුනී ගෝලාකාර ලෝහ කබොළු දෙකක් ඒකකේන්ද්‍රීයව තබා ඇතග අභ්‍යන්තර කබොළ V විභවයක තබා ඇති අතර බාහිර කබොළ භූගත කර ඇත. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය E, කේන්ද්‍රයේ සිට ඇති දුර x සමග විචලනය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,





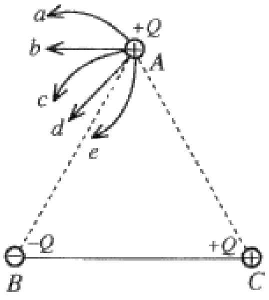
18. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ආරෝපණය + 4q ,+ 3q සහ – q වූ ලක්ෂ්‍යයීය ආරෝපණ 03 ක් පැත්තක දිග a වූ සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂ වල තබා ඇත. පද්ධතියේ විද්‍යුත් විභව ශක්තිය දෙනු ලබන්නේ,



(1) $\frac{5q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$ (2) $\frac{3q^2}{2\pi\varepsilon_0 a}$ (3) $\frac{7q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$

(4) $\frac{2q^2}{\pi\varepsilon_0 a}$ (5) $\frac{19q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$

19. ආරෝපණය +Q, -Q සහ +Q වූ කුඩා සන්නායක ගෝල තුනක් ඝර්ෂණයෙන් තොර තිරස් පෘෂ්ඨයක තබා ඇත්තේ ABC නම් වූ සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂයන්හි පිහිටන ආකාරයටය. B සහ C හි ඇති ගෝල අචලව සවි කොට ඇති අතරල A හි තබා ඇති ගෝලයට නිදහසේ චලනය විය හැකිය. A හි ඇති ගෝලයේ පථය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,



(1) a මගිනි.

(2) b මගිනි.

(3) c මගිනි.

(4) d මගිනි.

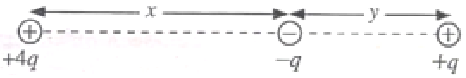
(5) e මගිනි.

20. z ‑ අක්ෂය මත ඇති අනන්ත දිගක් සහිත ඍජු සිහින් කම්බියක රේඛීය ආරෝපණ ඝනත්වය $-\lambda$ වේ. ස්කන්ධය m වූ කුඩා +q ආරෝපණයක් කම්බිය වටා xy තලයේ ඇති අරය r වූ වෘත්තාකාර පථයක ගමන් කිරීමට සලසවයි. ආරෝපණයේ ආවර්ථ කාලය දෙනු ලබන්නේ,

(1) $\sqrt{\frac{8\pi^3 r^2 m\varepsilon_0}{\lambda q}}$ (2) $\sqrt{\frac{4\pi^2 r^3 m\varepsilon_0}{\lambda q}}$ (3) $\sqrt{\frac{\lambda q}{8\pi^3 r^2 m\varepsilon_0}}$

(4) $\sqrt{\frac{\lambda q}{4\pi^2 r^3 m\varepsilon_0}}$ (5) $\sqrt{\frac{8r^2 m\lambda}{\varepsilon_0 q}}$

21. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි +4q හා -q වූ ලක්ෂ්‍යයීය ආරෝපණ දෙකක් x දුරක පරතරයකින් අචලව තබා ඇත. එම ආරෝපණ දෙක යා කරන රේඛාවේ -q හි සිට y දුරකින් තබන ලද වෙනත් +q ආරෝපණයක් මත සඵල විද්‍යුත් බලයක් ඇති නොවේ. x හා y අතර සම්බන්ධය දෙනු ලබන්නේ,

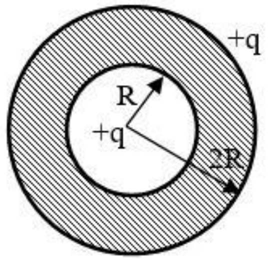


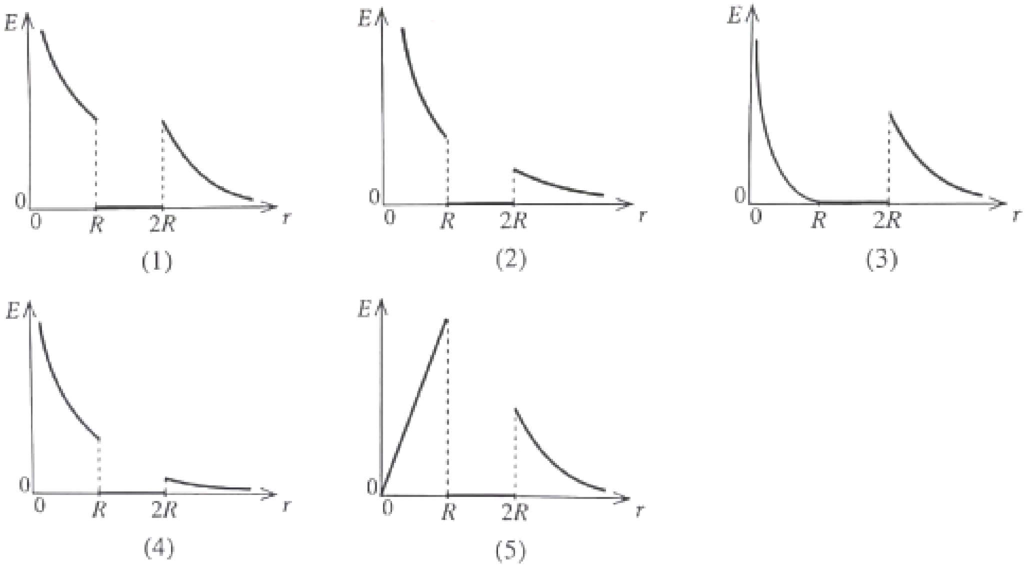
(1) x = y මගිනි. **(2) 2x = y මගිනි.**

(3) x = 2y මගිනි. (3) x = 2y මගිනි

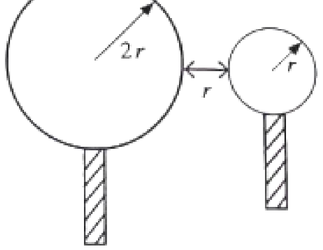
(4) 2x = y මගිනි.

22. අරය 2R වූ ඝන සන්නායක ගෝලයක් තුළ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි අරය R වූ කුහරයක් ඇත. ගෝලය +q සඵල ආරෝපණයක් දරයි. වෙනත් +q ලක්ෂ්‍යයීය ආරෝපණයක් ගෝලයේ කේනද්‍රයේ තබා ඇත. ගෝලයේ කේන්ද්‍රයේ සිටර අරීය දුර සමග E විචලනය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?





23. අරය 2r වූ සන්නායක ගෝලයකට +3Q ආරෝපණයක් දී ඇත. අරය r වූ වෙනත් අනාරෝපිත සන්නායක ගෝලයක් පළමු ගෝලය හා ස්පර්ශ කිරීමට සලස්වාල පසුව රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි r දුරකින් ඈත්කර තබා ඇත. දැන් පද්ධතියේ විද්‍යුත් විභව ශක්තිය කොපමණ ද? (ගෝලයන්හි ආරෝපණ ව්‍යාප්ති ඒකාකාර වන බව සහ පද්ධතිය නිදහස් අවකාශයේ ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න.)



(1) $\dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (2) $\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$ (3) $\dfrac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 r}$

(4) $\dfrac{3Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}$ (5) $\dfrac{3Q^2}{16\pi\varepsilon_0 r}$

රචනා ගැටලු

1. ***(a)*** අරය a වූ සෘජු දිග සිහින් සිලින්ඩරාකාර සන්නායක A කම්බියක ඒකක දිගකට $+\lambda$ ආරෝපණයක් ඇත. කම්බිය පොළොවට සාපේක්ෂව ධන විභවයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් මෙය ප්‍රායෝගිකව සිදු කළ හැකිය.

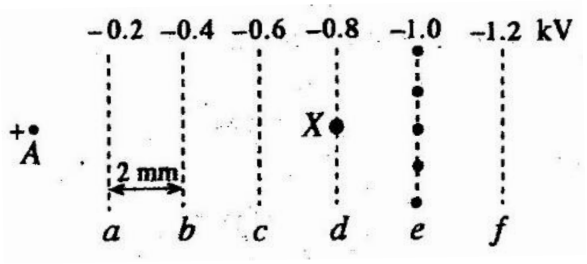
(i) කම්බියට දී ඇති ආරෝපණය භෞතිකව පවතින්නේ කුමන තැනකද?

(ii) කම්බිය වටා යෝග්‍ය ගවුසීය පෘෂ්ඨයක් සලකමින්, කම්බියේ අක්ෂයෙහි සිට $r(\geq a)$ දුරකදී E විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ තීව්‍රතාවයෙහි විශාලත්වය $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$, මගින් දෙන බව පෙන්වන්න. මෙහි ε_0 යනු, නිදහස් අවකාශයෙහි පාරවේද්‍යතාව වේ.

(iii) කම්බියෙහි හරස්කඩක් ඇඳ, එය වටා සමවිභව රේඛා අඳින්න.

(iv) $a = 10\mu m$ සහ $\lambda = 8.1\times10^{-8}\,Cm^{-1}$ නම් කම්බියෙහි පෘෂ්ඨය මත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයෙහි විශාලත්වය ගණනය කරන්න. (ε_0 හි අගය $9\times10^{-12}\,Fm^{-1}$ හා π හි අගය 3 ලෙස ගන්න.)

(v) දැන් මෙම A කම්බිය, කඩදාසි තලයට ලම්බක වූ ද සමතල වූ ද සමවිභව පෘෂ්ඨ සහිත වූ ඒකාකාර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇති ප්‍රදේශයක් ආසන්නයට ගෙන එනු ලැබේ. කම්බියේ අක්ෂය ද කඩදාසියේ තලයට ලම්බක වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇති a, b, c, d, e සහ f කඩ ඉරි මගින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ, ඉහත සඳහන් කළ සමවිභව පෘෂ්ඨවල හරස්කඩ කඩදාසියේ තලය මත



පෙනෙන ආකාරයයි. මෙම කඩ ඉරි මගින් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයට අනුරූප සමවිභව රේඛා නිරූපණය කරනු ලබන අතර, සමවිභව රේඛාවලට අදාළ විභවයන් ද (kV වලින්) රූපයේ පෙන්වා ඇත. ඕනෑම සමවිභව රේඛා දෙකක් අතර පරතරය 2mm වේ. මෙම සැකසුමේ A කම්බිය පොළොවට සාපේක්ෂව ධන විභවයකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර එය ඇනෝඩයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

(1) ඇනෝඩය සහ සමවිභව රේඛා ඔබගේ උත්තර පත්‍රයට පිටපත් කර ගෙන, තිත් මගින් e සමවිභව රේඛාව මත සලකුණු කර ඇති ස්ථානවල සිට A ඇනෝඩ කම්බිය දක්වා විද්‍යුත් බල රේඛා අඳින්න.

(2) සමවිභව රේඛා දෙකක් අතර E_0 විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව ගණනය කරන්න.

(b) අධි ශක්ති අංශු සහ ෆෝටෝන අනාවරණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සැකැස්මක කොටසක් ඉහත (a)(v) කොටසෙහි විස්තර කරන ලද සැකැස්මට සමාන වේ. A ඇනෝඩයෙහි ඒකක දිගකට $+\lambda = 8.1\times10^{-8}\,Cm^{-1}$ ආරෝපණයක් සහිත වූ එවැනි සැකැස්මක්, නිෂ්ක්‍රිය වායුවකින් (ආගන්) පිරවූ වායුගෝල පීඩනයෙහි පවතින කුටීරයක ස්ථාපිත කර ඇති බව සිතන්න.
කිසියම් ෆෝටෝනයක් කුටීරයට ඇතුළු වී X හි දී ආගන් පරමාණුවක් සමග ගැටී ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහ ආගන් අයනයක් ඇති කරන අවස්ථාවක් සලකන්න. මෙවැනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලෙස හැඳින්වේ. ආගන් වායුව තුළ එවැනි ඉලෙක්ට්‍රෝන - අයන යුගලයක් නිපදවීමට අවශ්‍ය ශක්තිය 30eV වේ.

(1eV $=1.6\times10^{-19}\,J$, ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය $e = 1.6\times10^{-19}\,C$)

(i) ඉහත (a)(v)(1) හි සඳහන් කළ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා ප්‍රාථමික ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට ලැබෙන ආරම්භක ත්වරණයේ විශාලත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් m, e හා E_0 ඇසුරෙන් ලියන්න. මෙහි m හා e යනු පිළිවෙලින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ස්කන්ධය හා ආරෝපණය වේ.

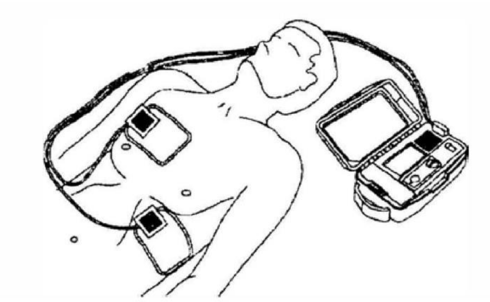
(ii) ඉලෙක්ට්‍රෝනය සන්තතිකව ත්වරණය නොවී, A ඇනෝඩය දෙසට v_d ප්ලාවිත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන්නේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(iii) ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනය නිශ්චලතාවයේ සිට ගමන් අරඹා ඉහත (a)(v)(1) හි සඳහන් කළ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේ ගමන් කරන්නේ යැයි සිතමු. ආගන් පරමාණු සමඟ සිදුවන අනුයාත ගැටුම් දෙකක් අතර ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගමන් කරන මධ්‍යන්‍ය දුර $0.5\mu m$ නම්, ගැටුම් දෙකක් අතර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනයෙහි චාලක ශක්තියේ වැඩි වීම eV වලින් ගණනය කර, මෙම ශක්තිය සහිත ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනයට තවත් ආගන් පරමාණුවක ගැටීමෙන් තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීමට නොහැකි බව පෙන්වන්න. (ආගන් පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට අවශ්‍ය ශක්තිය 30eV ලෙස සලකන්න.)

(iv) මෙම ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනය ආනෝඩයට ආසන්න වූ විට එය ඉහත (a)(ii) හි සඳහන් කරන ලද ප්‍රකාශනයෙන් දෙනු ලබන අධි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක බලපෑමට හසු වේ. මෙම තත්ත්වය යටතේ දී ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගැටුම් අතරතුර ඉලෙක්ට්‍රෝන-අයන යුගල ඇති කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් ලබා ගන්නා අතර මෙලෙස නිපදවෙන ද්විතීයික ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉනික්බිතිව ඇනෝඩයෙහි එකතු වීමට පෙර තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන-අයන යුගල නිපදවයි. මේ ආකාරයට ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මඟින් නිපදවන සම්පූර්ණ ද්විතීයික ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වායුව සඳහා **වර්ධක සාධකය** ලෙස හඳුන්වයි. ඇනෝඩ කම්බිය මඟින් ආරෝපණ එක් රැස් කිරීමේ හැකියාව එයට ධාරිතාවයේ ගුණ ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. මෙම ධාරිතාව අනාවරකයේ ධාරිතාව ලෙස හඳුන්වයි. ආනෝඩය මඟින් ආරෝපණ එක් රැස් කළ විට මෙම ධාරිත්‍රකය හරහා කුඩා වෝල්ටීයතාවක් උත්පාදනය වේ. අනාවරකයේ ධාරිතාව $5pF$ සහ ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝනය මඟින් ඇති වූ ද්විතීයික ඉලෙක්ට්‍රෝන නිසා ධාරිත්‍රකය හරහා උත්පාදනය වූ වෝල්ටීයතාව 0.96mV නම්, ඇනෝඩය මඟින් එක් රැස් කළ ආරෝපණය සොයන්න.

(v) එනයින්, වායුව සඳහා වර්ධක සාධකය සොයන්න.

2. ඩිෆිබ්‍රිලේටරය (defibrillator) යනු වෛද්‍ය උපකරණයක් වන අතර එය හෘදයාබාධයකින් හදවත අකර්මණ්‍ය වූ රෝගියකුගේ හදවතේ රිද්මයානුකූල රටාව නැවත යථා තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා භාවිත කරනු ලබයි. මෙම උපකරණයේ ඇති ආරෝපිත ධාරිත්‍රකයක් ඉතාමත් කෙටි කාලයක දී විසර්ජනය කර එතුළ ගබඩා වී ඇති ආරෝපණ, උපකරණයට සම්බන්ධ කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කට්ටලයක් මගින් අධි ශක්ති විද්‍යුත් කම්පනයක් ලෙස රෝගියාගේ පපුව හරහා හදවතට ලබා දෙයි.



(a) ඩිෆිබ්‍රිලේටරයක් තුළ ආරම්භයේ 400V විභව අන්තරයකට ආරෝපණය කොට ඇති ධාරිත්‍රකයක් විසර්ජනය කිරීමෙන් හෘද රෝගියකුට 48J ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලබාදෙයි.

(i) ධාරිත්‍රකයක ගබඩා වී ඇති ශක්තිය W සඳහා ප්‍රකාශනයක් එහි ධාරිත්‍රකය හරහා පවතින විභව අන්තරය V ඇසුරින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(ii) උපකරණයේ ඇති ධාරිත්‍රකයේ ධාරණාව කොපමණද?

(iii) ධාරිත්‍රකය තුළ ගබඩා වී තිබූ ආරෝපණ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(iv) ඉහත (iii) කොටසේ දී ගණනය කරන ලද සම්පූර්ණ ආරෝපණ ප්‍රමාණය 12ms කාලයක දී නියත ධාරාවක් ශරීරයට යැවීමට ප්‍රමාණවත් වුයේ යැයි උපකල්පනය කර එම නියත ධාරාව ගණනය කරන්න.

(v) ඉහත (a) (iv) හි ගණනය කළ ධාරාව ගමන් කරන ලද මාර්ගයේ සඵල ප්‍රතිරෝධය කොපමණද?

(b) *(i)* සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් පාරවිද්‍යුත් නියතය k වු මාධ්‍යයකින් පුරවා ඇත. ගවුස්ගේ නියමය භාවිත කරමින් මාධ්‍ය තුල විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය E සඳහා ප්‍රකාශනයක් ධාරිත්‍රකයේ ගබඩා වී ඇති ආරෝපණය Q තහඩු වර්ගඵලය A නිදහස් අවකාශයේ පාරවේද්‍යතාව ϵ_0 සහ k ඇසුරෙන් ලබා ගන්න.

(ii) ඉහත (a) කොටසෙහි සඳහන් ආරෝපිත ධාරිත්‍රකය ධාරිත්‍රකය පාරවිද්‍යුත් නියතය k=5000 වන මාධ්‍යයකින් පිරී තිබෙන තහඩු වර්ගඵලය $80cm^2$ වු සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් නම් මාධ්‍යයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයේ අගය කොපමණද? නිදහස් අවකාශයේ පාරවේද්‍යතාව $\epsilon_0 = 9.0 \times 10^{-12}\ Fm^{-1}$ වේ.

(i) මෙම ධාරිත්‍රකයේ තහඩු අතර පරතරයක d නිර්ණය කරන්න.

(c) ***(i)*** රෝගියා මත පදනම්ව නියමිත ශක්තියකින් යුතු විද්‍යුත් ස්පන්ධයක් මගින් සුදුසු කම්පනයක් ලබාදීම සඳහා එක් ධාරිත්‍රකයක් වෙනුවට එක් එක් ධාරිත්‍රකයක් හරහා 400Vට සමාන විභව අන්තරයක් සහිතය ඉහත (a) කොටසේ සඳහන් කරන ලද ධාරිත්‍රක පහක් එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත. මෙසේ ධාරිත්‍රක පහක් එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව රෝගියකුට ලබා දිය හැකි උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(ii) ඉහත (a) කොටසේ සඳහන් කරන ලද වර්ගයේ සමාන ධාරණාවෙන් යුතු ධාරිත්‍රක පහක් 400V විභව අන්තරයක් යටතේ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළහොත් රෝගියෙකුට සැපයිය හැකි උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණය කොපමණද?

(iii) ඉහත (c) (i) සහ (c) (ii) හි සඳහන් කර ඇති ශ්‍රේණිගතව සහ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරන ලද ධාරිත්‍රක අතුරින් ඉහත ඩිෆිබ්‍රිලේටරය සඳහා ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධතාවය සුදුසු යැයි නිර්දේශ කර ඇත. හේතු දක්වමින් මෙය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(d) ***(i)*** තුඩු හෝ රස් වළලු (corona) විසර්ජන ක්‍රියාවලිය සඳහා බලපාන සාධක ලියන්න.

(ii) ඉහත(b) (ii) හි සඳහන් මාධ්‍යයන්හි බිඳවැටීමේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය (break down electric field intensity) $8.0 \times 10^8 Vm^{-1}$ නම්, මෙම ධාරිත්‍රකයට හානි සිදු වේද?

(e) ඉහත (b) හි සඳහන් ධාරිත්‍රකයට ආරම්භයේදී Q_0 ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් ඇති අතර එහි විභව අන්තරයේ අගය V_0 වේ. 12ms කට පසුව ඇති ආරෝපන ප්‍රමාණය සහ විභව අන්තරය පිලිවෙලින් $0.37\ Q_0$ $0.37\ V_0$ නම් මෙම කාලාන්තරය තුලදී ධාරිත්‍රකයේ ගබඩා වී ඇති ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් රෝගියාට නිදහස් කර තිබේද?

[$(0.37)^2 = 0.14$ ලෙස ගන්න.]